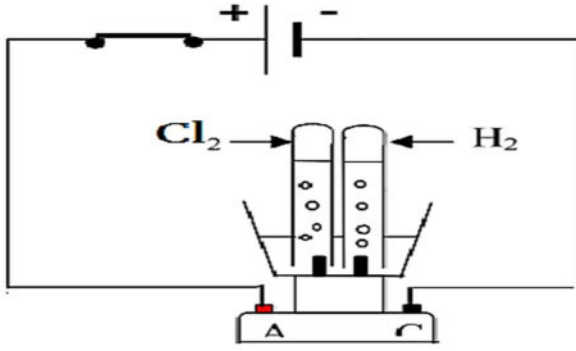


الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة: 1 سا و 30 د

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (05 نقاط)

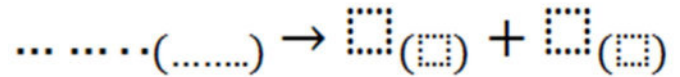
- نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول روح الملح (H) باستعمال وعاء التحليل الكهربائي فنلاحظ بعد مدة زمنية انطلاق غاز الكلور وغاز الهيدروجين على مستوى الأنابيب كما هو موضح في الوثيقة (1):



الوثيقة (1)

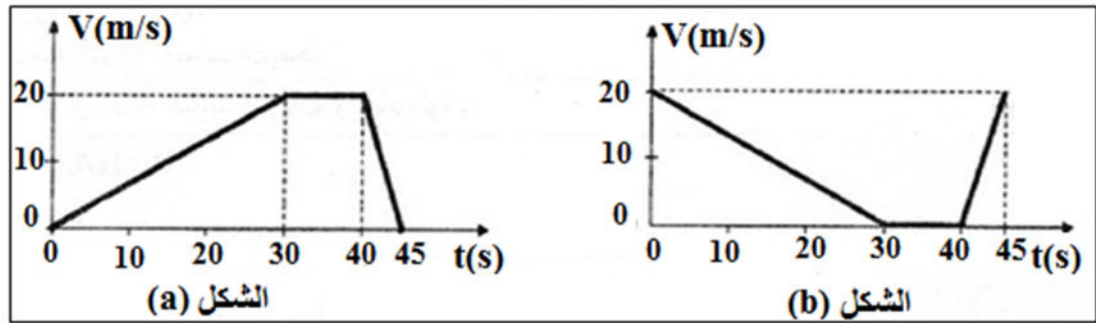
❖ باستغلال الوثيقة (1):

1. ما نوع التحول الحاصل داخل وعاء التحليل، علّل.
2. حدد المواد الابتدائية و النهائية لهذا التحول الحادث.
3. بيّن كيف يتم الكشف عن غاز الهيدروجين تجريبيا.
4. عبّر عن النحول الحاصل بالصيغ الكيميائية .



التمرين الثاني: (07 نقاط)

- في اللحظة $t = 0s$ انطلقت سيارة محمد على طريق أفقي مستقيم، بعد $t = 30s$ بلغت سرعتها $V = 20 m/s$ ثم حافظت على هذه السرعة لمدة $t = 10s$ ، فجأة لاحظ محمد إشارة "قف" فاستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد $t = 5s$.



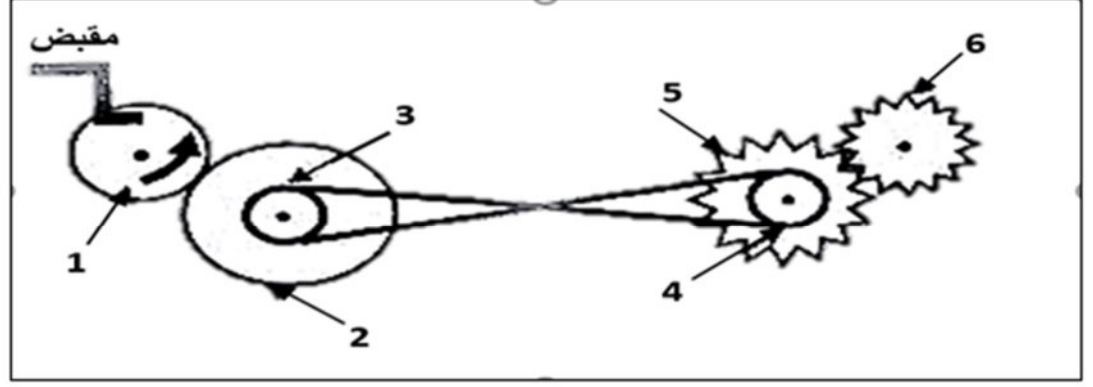
1. أيّ من المخططين الممثلين في الشكلين (a) و (b) يعبر عن مراحل حركة سيارة محمد.
2. بالاستعانة بمخطط سرعة سيارة محمد المختار، أكمل الجدول التالي:

مراحل الحركة	المجال الزمني	طبيعة السرعة	نوع الحركة
.....			
.....			
.....			

3. أ. حدد الزمن المستغرق للمرحلة الثانية من مخطط سرعة سيارة محمد.
ب. احسب المسافة المقطوعة من طرف السيارة خلال المرحلة الثانية من الحركة.
4. حدد قيمة سرعة سيارة محمد عند اللحظات الزمنية ($t = 30s$, $t = 45s$).

الجزء الثاني: (08 نقاط): الوضعية الإدماجية

- شاهد يوسف شريطا علميا حول آلية ميكانيكية لنقل الحركة في مطحنة يدوية بمقبض ، فقام بتجسيد هذه الآلية الموضحة في الوثيقة (3) كمشروع تكنولوجي خاص بميدان الظواهر الميكانيكية .



الوثيقة-3-

✓ من خلال ما درست وباستغلال الوثيقة (3):

1. أ. سمّ العناصر المرقمة لنقل الحركة التي استعملها يوسف في تحقيق مشروعه التكنولوجي.
ب - اذكر طرق نقل الحركة التي استعملها يوسف.
2. أ. حدد على الوثيقة (3) جهة دوران كل عنصر في التركيبة عند دوران العنصر (1).
ب - كيف تم تركيب السير بين العنصرين (3) و (4)، ولماذا.
3. اختر الطريقة التي تفضلها في تحقيق مشروعك من بين طرق نقل الحركة التي درستها مع ذكر محاسنها ومساوئها.

طريقة نقل الحركة المفضلة هي:	
مساوئ الحركة	محاسن الحركة
1.	1.
2.	2.